

ĐỀ A

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án A, B, C, D và ghi vào giấy làm bài.

Câu 1. Xác định hệ số a của hàm số $y = \frac{-x^2}{3}$

- A. $a = \frac{1}{3}$. B. $a = -\frac{1}{3}$. C. $a = 3$. D. $a = -3$.

Câu 2. Cho hàm số $y = 0,25x^2$, khi $x = -2$ thì giá trị của y là:

- A. $y = -1$. B. $y = \frac{1}{2}$. C. $y = 1$. D. $a = -\frac{1}{2}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = x^2$, khi $y = 2$ thì giá trị của x là:

- A. $x = \sqrt{2}; x = -\sqrt{2}$. B. $x = \sqrt{2}$. C. $x = -\sqrt{2}$. D. $x = 4$.

Câu 4. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số $y = (1-m)x^2$ đi qua điểm $A\left(1; \frac{1}{2}\right)$

- A. $m = 1$. B. $m = \frac{1}{2}$. C. $m = -\frac{1}{2}$. D. $m = -1$.

Câu 5. Xác định hệ số a, b, c của phương trình $2x^2 - 3x + 1 = 0$ theo thứ tự:

- A. 2; -3; -1. B. -3; 2; 1. C. 1; 2; 3. D. 2; -3; 1.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $2x^2 - 3x - 5 = 0$ là:

- A. $x = -1$. B. $x = \frac{5}{2}$. C. $x = 1; x = \frac{5}{2}$. D. $x = -1; x = \frac{5}{2}$.

Câu 7. Điều kiện nào sau đây của m để phương trình $x^2 - 2mx - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt

- A. Với mọi m . B. $m \geq 0$. C. $m > 1$. D. $m \geq 1$.

Câu 8. Biết $u + v = 8; uv = 15$, giá trị của u, v là:

- A. $u = 3; v = 5$. B. $u = 3; v = 5$ hoặc $u = 5; v = 3$.
C. $u = -5; v = -3$. D. $u = 5; v = 3$.

Câu 9. Cho phương trình $x^2 - 2x + 2 = 0$, tổng hai nghiệm là:

- A. 2. B. Không tồn tại. C. -2. D. -1.

Câu 10. Cho phương trình $x^2 - mx - 1 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$, giá trị của $x_1^2 + x_2^2$ là:

- A. $m^2 + 2$. B. Không tồn tại. C. $m^2 - 2$. D. $m - 1$.

Câu 11. Cho bảng tần số tương đối về điều tra số lượng sách trong thư viện như hình. Tính số lượng sách giáo khoa biết tổng số sách của thư viện là 500 sách:

Loại sách	Sách giáo khoa	Sách tham khảo	Truyện ngắn	Tiểu thuyết
Tần số tương đối	10%	40%	35%	15%

A. 50. B. 150. C. 200. D. 350.

Câu 12. Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Tần số	8	7	?	8	6	11

Tần số xuất hiện của mặt 3 chấm là:

A. 14. B. 13. C. 12. D. 10.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13. (1,5 điểm) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P)

- Vẽ đồ thị hàm số đã cho.
- Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d): $y = 6x - 8$ và (P).

Câu 14. (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:

- $x^2 - 3x - 4 = 0$.
- $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = 1$.

Câu 15. (1,5 điểm) Cho phương trình $x^2 - (m+2)x - 8 = 0$ (1), với m là tham số

- Giải phương trình với $m = 0$.
- Tìm tất cả các giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn:
 $x_1^2 + (m+2)x_2 = 12$.

Câu 16. (1,0 điểm) Giải toán bằng cách lập phương trình

Một người đi ô tô từ A đến B cách nhau 100km với vận tốc xác định. Khi từ B trở về A người đó đi theo đường khác dài hơn đường cũ 20km nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi mỗi giờ 20km. Vì vậy nên thời gian khi về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc lúc đi.

Câu 17. (1,5 điểm) Cho bảng thống kê số lượng học sinh lớp 9A theo mức độ cận thị như sau:

Mức độ	Không cận thị	Cận thị nhẹ	Cận thị vừa	Cận thị nặng
Số học sinh	10	13	12	5

- Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên.
- Vẽ biểu đồ hình quạt tròn cho bảng tần số tương đối vừa lập.

----HẾT----